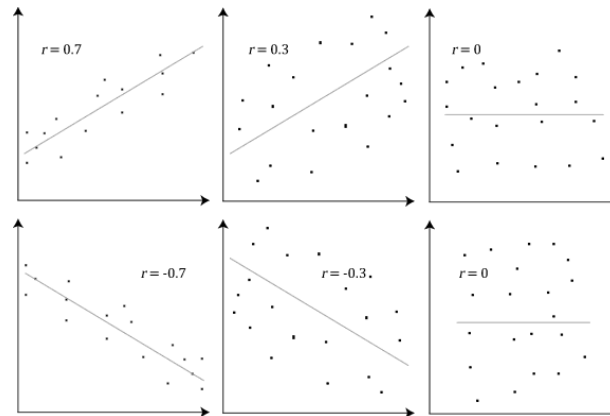
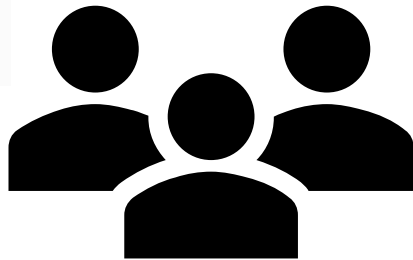


Unidad 6:

Análisis de Correlación y de Regresión

Probabilidad y Estadística 2025 – Comisión 3.3

Dra. Cecilia Ferrero



Origen de variación	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Cuadrado medio	F ₀
Regresión	$SS_R = \hat{\beta}_1 S_{xy}$	1	MS_R	MS_R / MS_E
Error	$SS_E = S_{yy} - \hat{\beta}_1 S_{xy}$	n - 2	MS_E	
Total	S_{yy}	n - 1		

Nota: $MS_E = \hat{\sigma}^2$

En esta unidad nos vamos a centrar en el **estudio conjunto de dos variables aleatorias**: observar o medir dos (o más) variables en cada unidad de observación o experimental

Ejemplo:

Se quiere **comprender la relación entre** el tiempo en que se aplica una pintura de cargas electrostáticas en puertas de automóviles y la calidad final de la pintura. Para ello se miden las siguientes variables:

X = Tiempo de aplicación de pintura con pistola pulverizadora (s)

Y = Espesor de la capa de pintura resultante (μm)

Los resultados obtenidos en este experimento ($n=10$) se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Valores de Tiempo de Aplicación (s) y de Espesor de la capa de pintura (μm)

Unidad muestral	Tiempo	Espesor
1	14	55
2	8	37
3	16	55
4	9	46
5	13	47
6	11	48
7	16	60
8	12	52
9	10	43
10	12	46

El Gráfico de Dispersión

Cuando estudiamos dos variables, podemos realizar un **Gráfico de Dispersión**, donde cada punto representa una observación (x,y)

Ejemplo:

Unidad muestral	Tiempo	Espesor
1	14	55
2	8	37
3	16	55
4	9	46
5	13	47
6	11	48
7	16	60
8	12	52
9	10	43
10	12	46

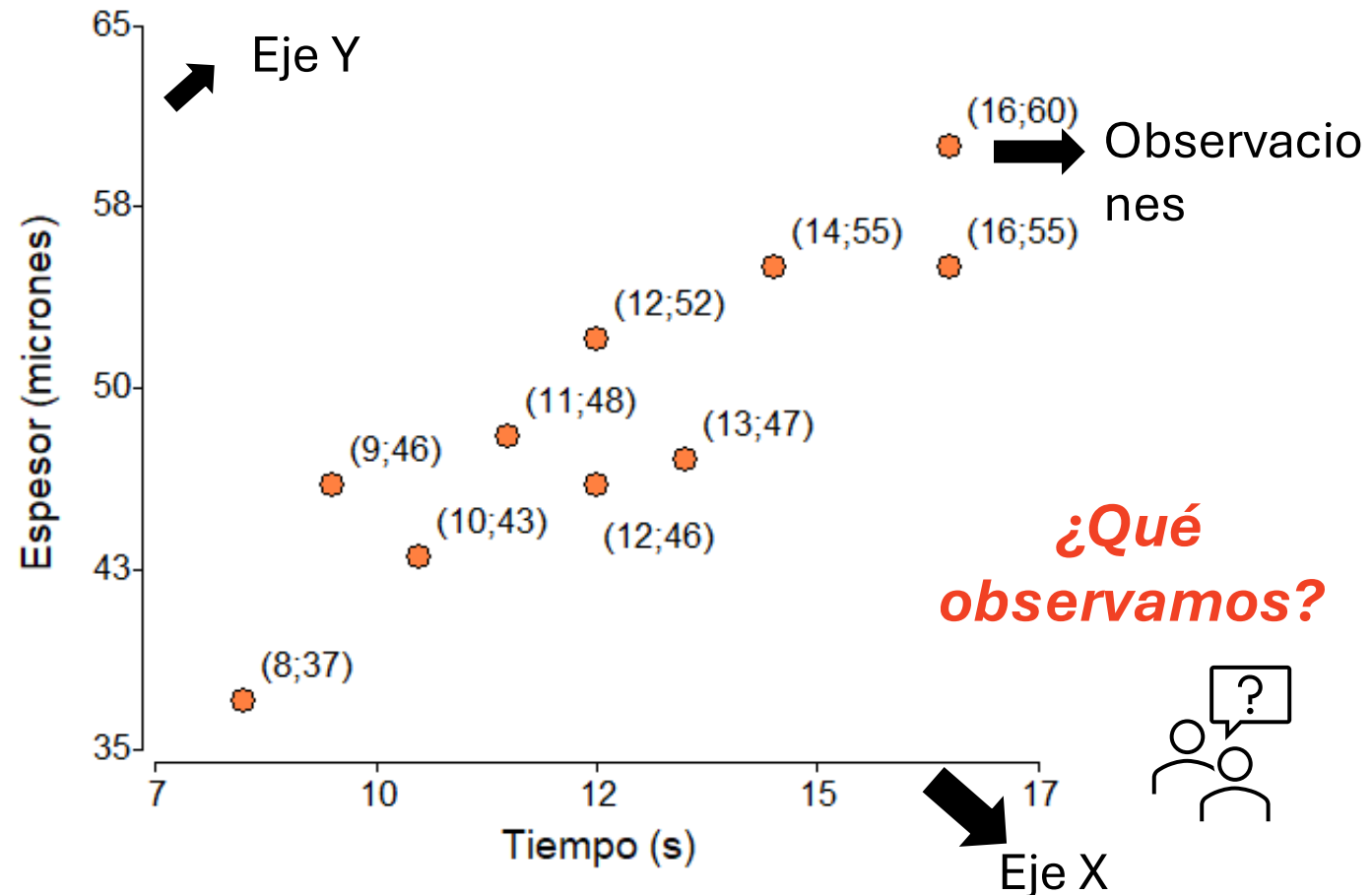
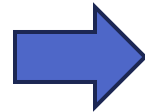


Figura 1. Tiempo de aplicación de pintura con pistola pulverizadora (s) vs Espesor de la capa de pintura resultante (μm), en puertas de automóviles

Análisis de Correlación Lineal

Si X e Y son **ambas variables aleatorias** que observamos en un mismo elemento de la población, podría ser de interés:

1. ¿Existe alguna relación entre las variables? ¿cuál es su sentido y magnitud?
2. La asociación observada ¿es “real” o es producto del azar (vinculada a la muestra aleatoria) ?

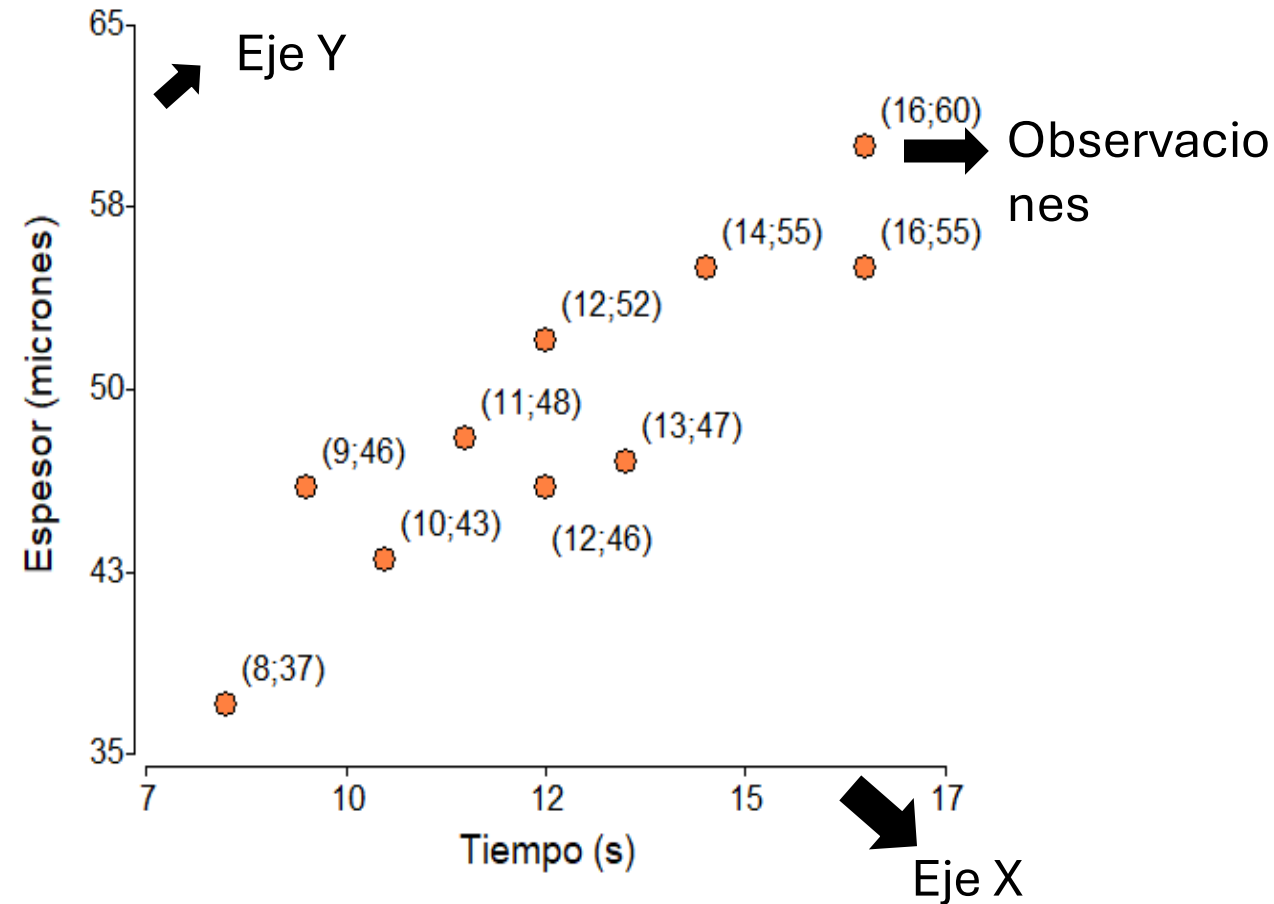


Figura 1. Tiempo de aplicación de pintura con pistola pulverizadora (s) vs Espesor de la capa de pintura resultante (μm), en puertas de automóviles

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN LINEAL

En este modelo suponemos que los pares de v.a. (X_i, Y_i) pertenecen a una población con **distribución normal bivariada** (geométricamente, una superficie de forma acampanada).

Esta distribución incluye al parámetro ρ (rho), que mide **la fuerza de la asociación lineal** entre X e Y en la población

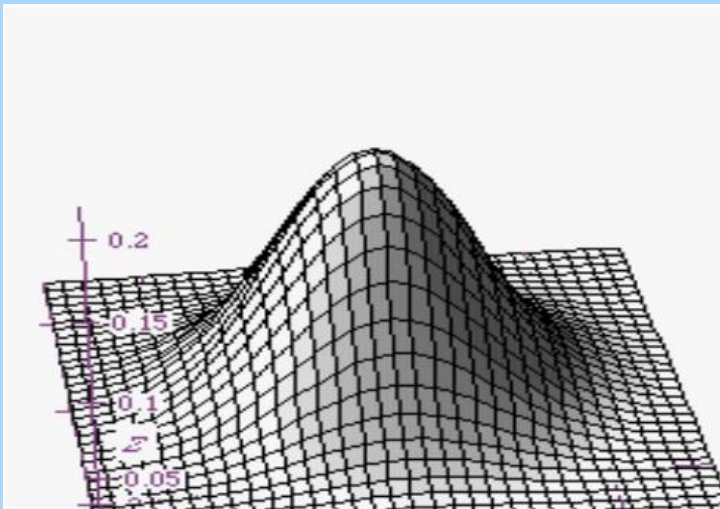


Figura 9.8: Densidad normal bivariada: $\rho=0$.

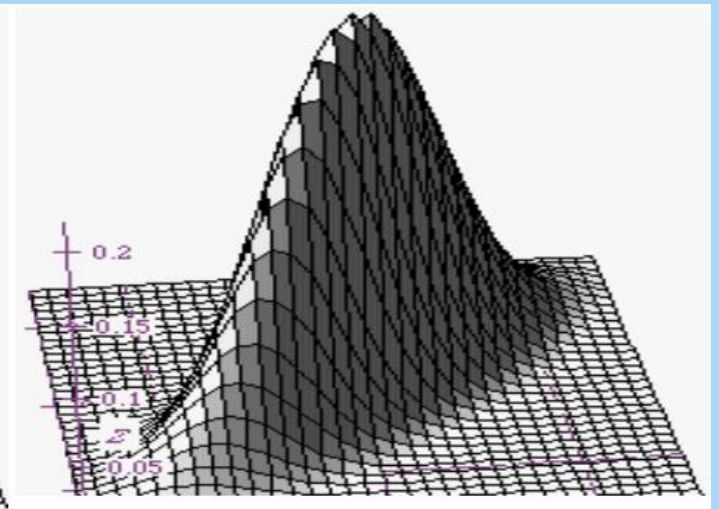


Figura 9.9: Densidad normal bivariada: $\rho=0.8$.

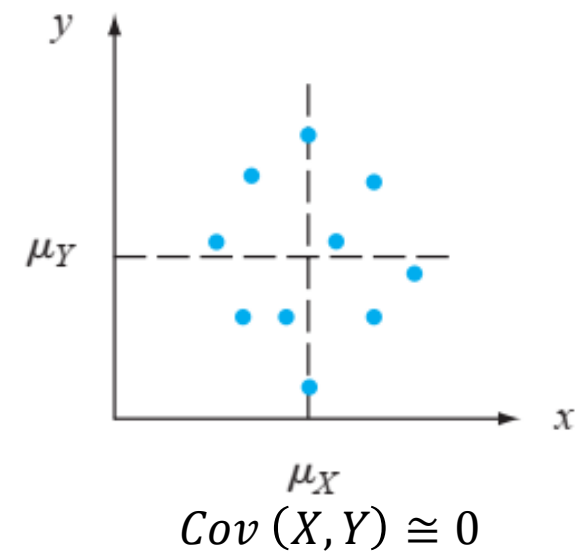
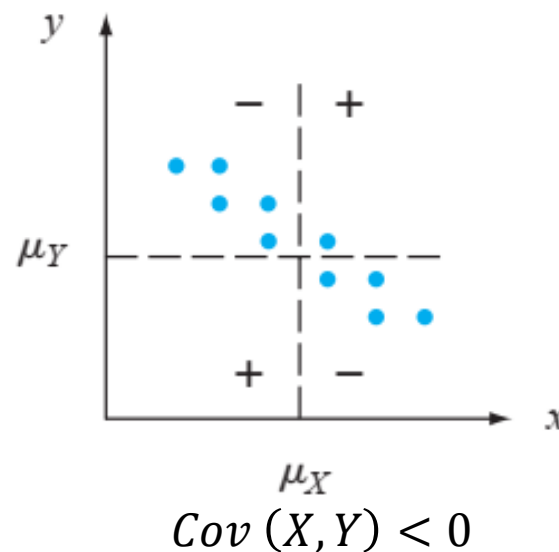
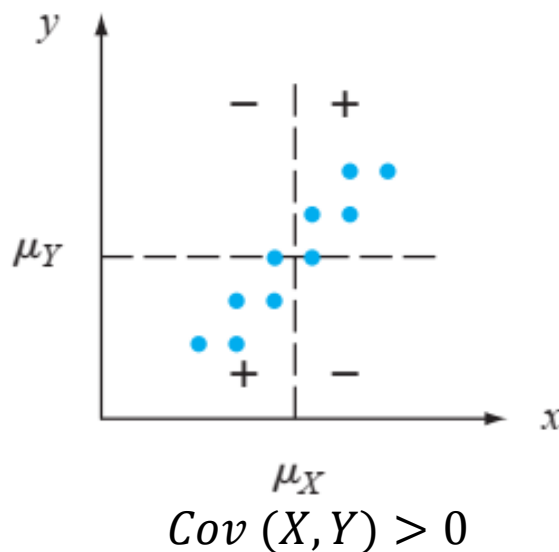
Se llama **COEFICIENTE DE CORRELACIÓN LINEAL** entre X e Y

$$\rho = \frac{cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X)Var(Y)}}$$

Donde: $Var(X)$ y $Var(Y)$ son las varianzas de X e Y, respectivamente
 $Cov(X, Y)$ es la covarianza entre X e Y

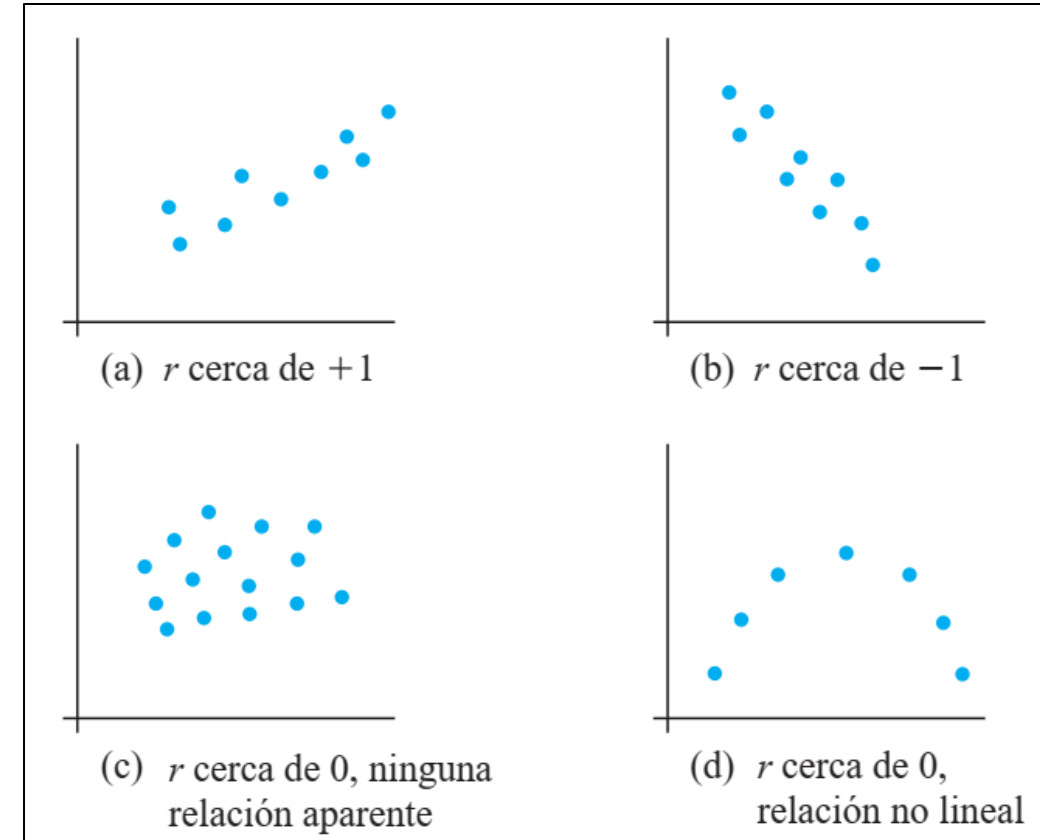
$$Cov(X, Y) = \sigma_{XY} = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$$

¡El valor de la covarianza depende de las unidades de medición!



Características del Coeficiente de Correlación

- ✓ Mide el grado de relación lineal entre X e Y
- ✓ Es independiente de las unidades de medida de las variables, y de cual es X y cual Y
- ✓ Toma valores en el intervalo $[-1,1]$:
 - Cuando $\rho \approx 0$, X e Y **no están correlacionadas** (el conocimiento de una de las variables no ayuda a describir el comportamiento de la otra)
 - $\rho < 0$, indica **correlación negativa** mientras que $\rho > 0$ indica **correlación positiva**.
 - A mayor $|\rho|$, más fuerte es la relación entre X e Y
- ✓ Si X y Y son independientes, entonces $\rho = 0$, pero $\rho = 0$ **no implica** que X e Y son independientes (por ej, relaciones no lineales)
- ✓ La presencia de Correlación NO necesariamente implica que el incremento del valor de X *hace* que se incremente Y . Sólo implica que los valores grandes de X **están asociados** con valores grandes de Y (o viceversa)



Tomado de Devore J. 2012. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias

¿Cómo estimamos a ρ ?

Como todo otro parámetro, ρ se puede estimar a partir de observaciones muestrales



Si $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ es una muestra aleatoria bivariada de tamaño n , el **coeficiente de correlación lineal muestral de Pearson** es

$$r = \frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX}S_{YY}}} = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}}$$

r nos da una medida muestral de la correlación entre X e Y

EJEMPLO: $\bar{X} = 12,10$ $S_X = 2,73$
 $\bar{Y} = 48,90$ $S_Y = 6,71$

$$r = \frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX}S_{YY}}} = \frac{S_{XY}}{S_X S_Y}$$

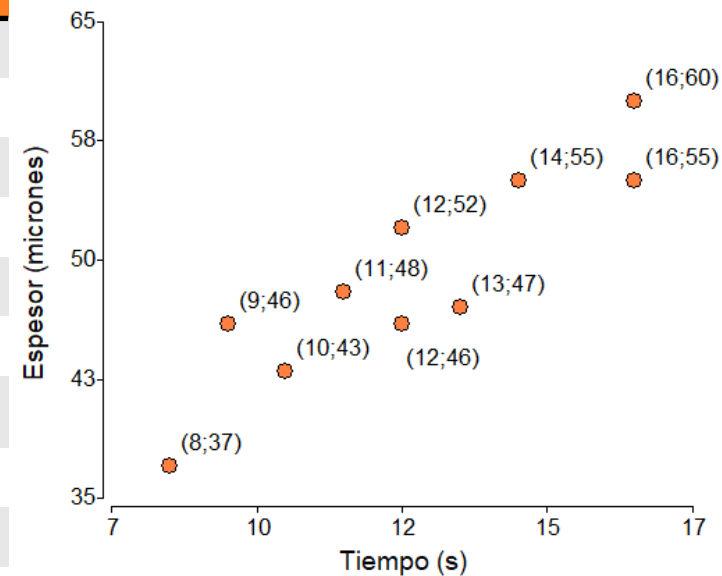
$$S_{XX} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 = S_X^2 (n - 1) = 66,90$$

$$S_{YY} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = S_Y^2 (n - 1) = 404,90$$

$$S_{XY} = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = 148,10$$

$$S_{XY} = \hat{\sigma}_{XY} = S_{XY} / n - 1 = \frac{148,10}{9} = 16,46$$

Unidad muestral	Tiempo	Espesor
1	14	55
2	8	37
3	16	55
4	9	46
5	13	47
6	11	48
7	16	60
8	12	52
9	10	43
10	12	46



$$r = \frac{S_{XY}}{\sqrt{S_{XX}S_{YY}}} = \frac{S_{XY}}{S_X S_Y} = \frac{16,46}{2,73 \times 6,710} = 0,90$$

Indica una fuerte correlación positiva entre Tiempo y Espesor

Prueba de Hipótesis sobre ρ

1. Ponemos a prueba las Hipótesis

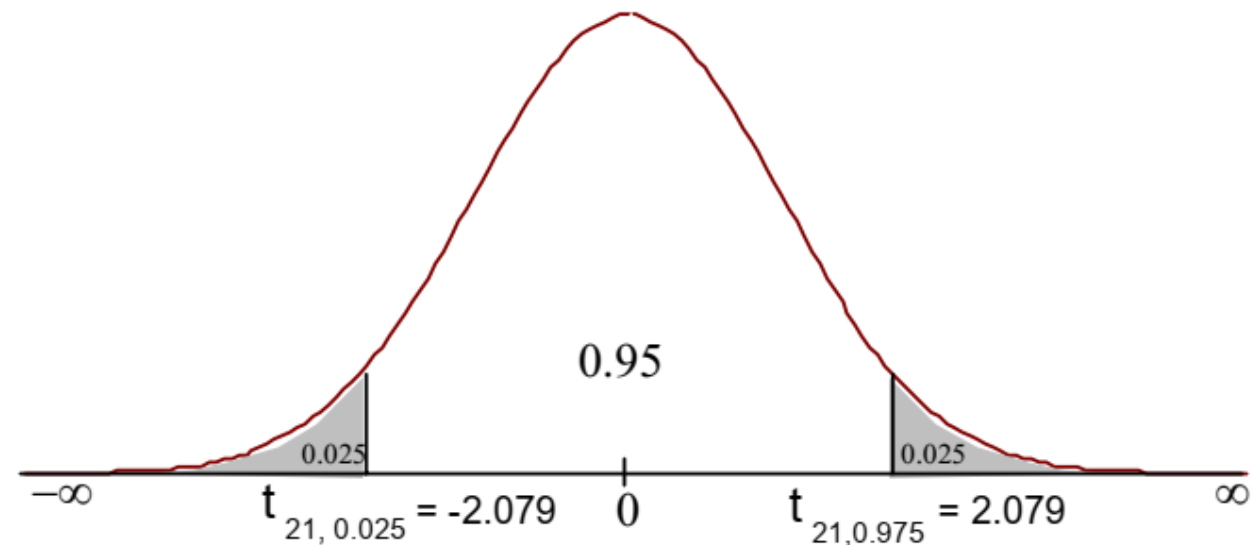
$$H_0: \rho = 0 \text{ vs. } H_A: \rho \neq 0$$

2. Vamos a usar el Estadístico

$$T = \frac{r}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim t_{n-2} |_{H_0}$$

3. Buscamos la Región de Rechazo para un α seleccionado Ejemplo: $\alpha = 0.05$

4. Calculamos T_{obs} y sacamos conclusiones



EJEMPLO:

1. $H_0: \rho = 0$ vs. $H_A: \rho \neq 0$
2. Buscamos el valor del estadístico de prueba t_{n-2} con $\alpha = 0,05$, y la Región de Rechazo

$$\text{Grados de libertad} = 10 - 2 = 8$$

$$t_{(\alpha/2; n-2)} = t_{(0,025; 8)} = 2,31$$

$$RR = \{t_{obs} < t_{(0,025; 8)} \text{ ó } t_{obs} > t_{(0,975; 8)}\}$$

3. Calculamos el estadístico observado

$$T_{obs} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} = \frac{0,90 \sqrt{10-2}}{\sqrt{1-0,90^2}} = 5,84$$

4. Rechazamos H_0 . Asumimos que hay una correlación significativa (positiva) entre Tiempo y espesor

